프로젝트 이력 데이터의 구조화 및 인사 자산화

LLM API를 활용한 프로젝트 정보 데이터 추출

2026.02 ~ 2026.04 | 유소연

데이터 추출 목적

개뱔 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

AS-IS : 인사 정보 시스템 한계

- ✕ 프로젝트명과 단순 정보만 기록된 경우 다수
- ✕ 프로젝트별 정확한 수행 기간 데이터 부재
- ✕ 구성원의 전체 재직 기간 및 상세 이력 파악 한계

AS-IS : 포트폴리오 데이터 산재·미정제

- ✕ 포트폴리오가 개인 파일로 존재하여 통합·비교 불가
- ✕ 양식 미통일로 조직 차원 현황 파악 어려움
- ✕ 정형 데이터 부재로 HR 시스템 연계 불가

TO-BE :포트폴리오 데이터를 인사 운영의 실질 자산으로

- ✓ 구성원의 담당업무·직무·역량을 조직 차원에서 한눈에 파악
- ✓ 개인별 스킬셋 기반으로 인재 배치 및 프로젝트 매칭 가능
- ✓ 정형화된 포트폴리오 데이터를 HR 시스템과 연계하여 인사 운영에 실질 활용

⚠ [필수 요구사항]
LLM 활용 자동화 원칙

LLM을 사용하여 데이터를 자동화로 처리할 경우,
데이터 신뢰성을 위해
반드시 원본 출처 및 산출 근거 명시를 필수화합니다.

궁극적 목표

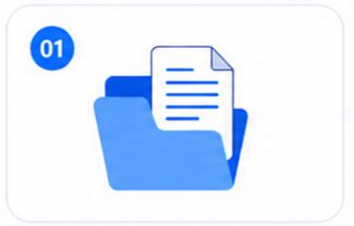
- 정확하고 상세한 프로젝트 이력을 확보하여 인사 데이터의 신뢰성과 완성도 향상
- 포트폴리오 비정형 데이터를 구조화하여 인재 역량 파악 및 인사 운영에 실질적으로 활용

전체 프로세스

개뱔 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

01 데이터 수집

문서 아카이빙 및 폴더 체계 구축

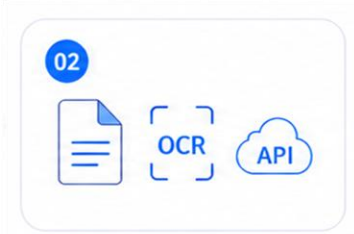


- 그룹웨어에서 개발 조직 구성원의 입사지원서/이력서/포트폴리오파일 수집
- HRIS 내 프로젝트 정보와 경력 정보 확인 및 데이터 수집
- 각 사원별 폴더 생성 및 인원/조직별 폴더 관리 구축

✓ 사원별 파일 메타데이터 인덱싱 관리

02 데이터 추출

파일별 텍스트 추출 & API 호출



- pdf, docx, xlsx 등 다양한 형식의 파일에서 자동 텍스트 추출 로직 설계
- 이미지 기반 PDF는 GPT 멀티 모달 모델을 사용해 텍스트 추출
- OpenAI API로 회사명, 프로젝트명, 담당업무 등의 정보를 JSON으로 파싱

✓ 원본 출처 및 LLM API 근거 명시

03 데이터 결합 및 고도화

출력 확인 및 프롬프트 고도화



- HRIS 프로젝트 정보와 포트폴리오에서 추출된 정보를 결합
- 프롬프트 체이닝으로 단계별 분할 추출하여 데이터 누락을 최소화
- 결과 확인 → 프롬프트 수정 → 재추출 반복으로 품질 개선

✓ 모든 데이터의 원본 출처 명시

04 데이터 정제 및 표준화

정규식 활용 정제 및 표준화

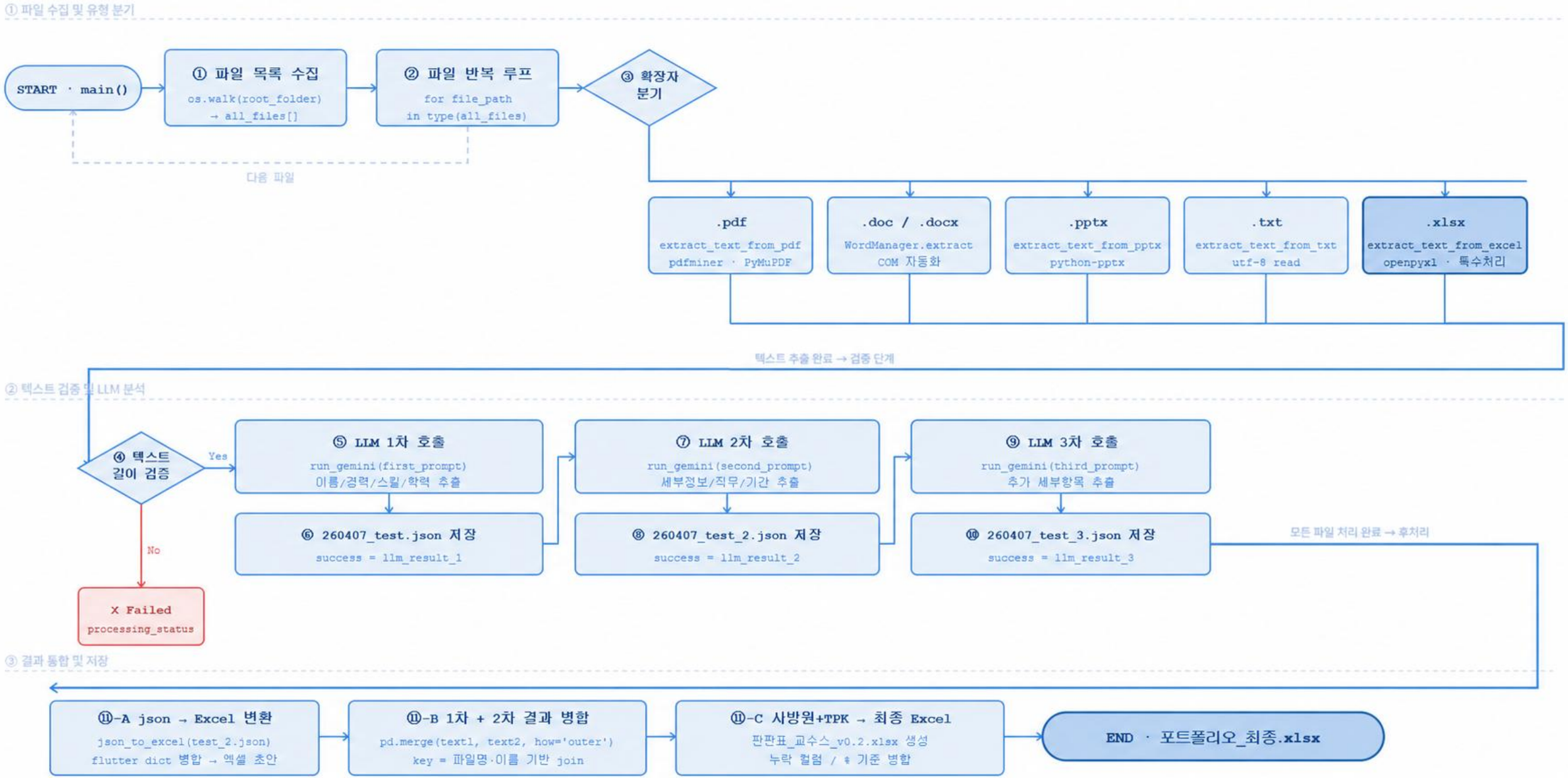


- 정규식을 활용하여 추출된 데이터를 정제 및 표준화
- 회사명 특수문자, 띄어쓰기, 대소문자 표준화 처리
- 날짜 형식 통일 ,직급 및 직무 표현 통일 등 일관성 확보

✓ 리서치 기반으로 서비스 시작일 및 플랫폼 정보 보완

추출 및 병합 플로우차트

개뱔 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축



OpenAI API를 활용한 데이터 추출 방법

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

01 API 설정 및 비용 최적화

OpenAI API 키 발급부터 호출 설정까지 구성하고
토큰 사용을 최적화하여 비용을 절감합니다.

- 프롬프트 길이 최소화
- 불필요한 컨텍스트 제거
- 출력 토큰 수 제한 설정
- 모델 버전 선택 최적화 (gpt-5.4-mini)



02 프롬프트 엔지니어링 및 관리

정확한 데이터 추출을 위해 프롬프트를 설계하고
버전별 결과를 비교하여 지속적으로 고도화합니다.

- Few-shot 학습 기법 활용
- 역할 부여를 통한 정확도 향상
- 결과 비교를 통한 최적 버전 선정
- 추출 오류 로그 분석을 통한 프롬프트 개선

03 안정적인 파이프라인 구축

에러 발생 상황에 대비한 파이프라인을 구축하고
실행 중 발생하는 오류를 자동으로 감지·기록합니다.

- 타임아웃 및 재시도 처리
- 대안으로 자동 전환하는 폴백 전략
- 에러 발생 원인 별도 기록
- 오류 유형별 분류 및 추적

04 추출 정확도 평가 및 검증

AI가 데이터를 잘 추출하고 있는지
객관적으로 측정하고 평가해야 합니다.

- 각 항목별 추출 근거 확인
- 재현율 지표 계산
- A/B 테스트로 프롬프트 비교
- 사람이 검토하는 휴먼 인 더 루프

Appendix – 안정적인 파이프라인 구축

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

01 추출 방식 자동 전환 및 재시도 처리

문제 1

- 같은 PDF 라도 텍스트 저장 방식과 레이아웃이 달라 한 가지 추출 방식으로 처리하기 어려웠습니다.

문제 2

- 워드 파일을 연속 처리하면서 Word 프로그램이 일시적으로 과부화되는 오류가 발생했습니다.

대응 및 효과

- 추출 결과에 따라 다른 방식으로 전환하는 로직을 구축했습니다.
- 다양한 문서를 하나의 파이프라인에서 일괄 처리가 가능했습니다.

대응 및 효과

- 일정 시간 대기 후, 추출을 재시도하는 로직을 구축했습니다.
- 대량 파일 처리 작업이 중단되지 않도록 안정화했습니다.

1) PDF 추출 방식 자동 변환

```python
def extract_text_from_pdf(file_path: str) -> str:
    """
    1 pdfminer 시도
    2 PyMuPDF 시도
    3 실패하면 빈 문자열 반환
    """

    # 1차: pdfminer
    text = extract_with_pdfminer(file_path)
    if text:
        return text

    # 2차: PyMuPDF
    text = extract_with_pymupdf(file_path)
    if text:
        return text
            # y좌표 기준 정렬 (위→아래 순서 유지)
            blocks.sort(key=lambda b: (b[1], b[0]))

            for block in blocks:
                text = block[4]
                if text.strip():
                    results.append(text.strip())

        full_text = "\n".join(results)
        if full_text.strip():
            return clean_text(full_text)

    except Exception as e:
        print("PyMuPDF 실패:", e)

    return ""
```

2) Word 재시도 로그 기록

구현 예시

```
…   파일 처리 중:   2%|          | 14/844 [06:34<6:52:17, 29.80s/it]
    Word COM 오류 → 재시도 1/5
    파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1060. 김승필 부책임\이력서_김승필.doc
    에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
    파일 처리 중:   2%|          | 16/844 [07:32<6:32:07, 28.41s/it]
    Word COM 오류 → 재시도 1/5
    파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1080. 고태혁 부책임\고태혁_입사지원서.doc
    에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
    파일 처리 중:   3%|          | 26/844 [10:22<3:32:21, 15.58s/it]
    Word COM 오류 → 재시도 1/5
    파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1110. 김정선 부책임\입사지원서_김정선.doc
    에러: (-2147023174, 'RPC 서버를 사용할 수 없습니다.', None, None)
    Word COM 오류 → 재시도 2/5
    파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1110. 김정선 부책임\입사지원서_김정선.doc
    에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
    파일 처리 중:   9%|          | 72/844 [20:23<3:09:15, 14.71s/it]
```

Appendix – 안정적인 파이프라인 구축

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

01 추출 방식 자동 전환 및 재시도 처리

문제 1

- 같은 PDF라도 텍스트 저장 방식과 레이아웃이 상이했습니다.
- 한 가지 방식으로 모든 파일을 처리하기 어려웠습니다.

대응

- 추출 결과에 따라 다른 방식으로 자동 전환하는 로직을 구축했습니다.
- 파일별 로직을 분리하고 전체 흐름은 하나로 관리했습니다.

효과

- 자동 처리로 모든 대상 파일의 추출을 완료했습니다.
- 다양한 문서를 하나의 파이프라인에서 일괄 처리할 수 있었습니다.

문제 2

- Word 파일을 연속 처리하면서 Word 프로그램이 일시적으로 과부하되는 오류가 발생했습니다.

대응

- 오류 발생 시 일정 시간 대기 후 텍스트 추출을 재시도하거나 Word 프로그램을 재시작하는 로직을 관들었습니다.

효과

- 대량 파일 처리 작업이 중단되지 않도록 안정화했습니다.
- 수작업 개입 없이 연속 처리할 수 있었습니다.

구현 예시

1) PDF 추출 방식 자동 전환

```python
def extract_text_from_pdf(file_path: str) -> str:

    # 1차: pdfminer 시도
    text = extract_with_pdfminer(file_path)
    if not text.strip():

    # 2차: PyMuPDF 시도
    text = extract_with_pymupdf(file_path)

    return clean_text(text) if text.strip() else ""
```

```python
blocks = sort_blocks(blocks)    # 블록 정렬

for block in blocks:
    text = block[4]
    if text.strip():
        results.append(text.strip())

full_text = "\n".join(results)
return clean_text(full_text)
```

2) Word 재시도 및 재시작 로그

```
06:34:52  Word COM 요류 - 제시도 1/5 (3068.pdf)
06:36:52  Word COM 요류 - 제시도 2/5 (3068.pdf)
06:37:32  파일: C:\Users\sony\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\3068.pdf
          예외: (-2147352567, '예외가 발생쏨심니다.', (0, 'Microsoft Word',
                'Close'은(는) 속성이 아닙니다.', None, 0, -21473525666), None )
06:38:32  일정 시간 대기 후 재시도 3/5 (3068.pdf)
06:41:32  Word COM 요류 - 재시도 4/5 (3068.pdf)
06:44:32  Word COM 요류 - 재시작 후 재시도 5/5 (Word 재시작)
06:46:15  추출 성공 (3068.pdf)
```

Appendix – 안정적인 파이프라인 구축

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

01 추출 방식 자동 전환 및 재시도 처리

1)

```python
def extract_text_from_pdf(file_path: str) -> str:
    """
    1 pdfminer 시도
    2 PyMuPDF 시도
    3 실패하면 빈 문자열 반환
    """

    # 1차: pdfminer
    text = extract_with_pdfminer(file_path)
    if text:
        return text

    # 2차: PyMuPDF
    text = extract_with_pymupdf(file_path)
    if text:
        return text
```

```python
        # y좌표 기준 정렬 (위→아래 순서 유지)
        blocks.sort(key=lambda b: (b[1], b[0]))

        for block in blocks:
            text = block[4]
            if text.strip():
                results.append(text.strip())

    full_text = "\n".join(results)
    if full_text.strip():
        return clean_text(full_text)

except Exception as e:
    print("PyMuPDF 실패:", e)

return ""
```

2)

```python
except pywintypes.com_error as e:
    last_error = e
    print(f"Word COM 오류 → 재시도 {attempt + 1}/{retry}")
    print(f"파일: {file_path}")
    print(f"에러: {e}")

    if doc is not None:
        try:
            doc.Close(False)
        except Exception:
            pass

    # 호출 거부면 잠깐 대기 후 재시도
    time.sleep(5)

    # 계속 꼬이면 Word 재시작
    self.open_word()
```

```
파일 처리 중:   2%|          | 14/844 [06:34<6:52:17, 29.80s/it]
Word COM 오류 → 재시도 1/5
파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1060.[redacted]doc
에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
파일 처리 중:   2%|          | 16/844 [07:32<6:32:07, 28.41s/it]
Word COM 오류 → 재시도 1/5
파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1080.[redacted].doc
에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
파일 처리 중:   3%|          | 26/844 [10:22<3:32:21, 15.58s/it]
Word COM 오류 → 재시도 1/5
파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1110.[redacted].doc
에러: (-2147023174, 'RPC 서버를 사용할 수 없습니다.', None, None)
Word COM 오류 → 재시도 2/5
파일: C:\Users\soyy\Desktop\CIPO_포트폴리오_하\1110.[redacted].doc
에러: (-2147352567, '예외가 발생했습니다.', (0, 'Microsoft Word', "'Close'은(는) 속성이 아닙니다."
파일 처리 중:   9%|          | 72/844 [20:23<3:09:15, 14.71s/it]
```

Appendix – 안정적인 파이프라인 구축

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

02 에러 발생 및 추출 상황 기록

- 파일별 처리 상태, API 호출 결과, JSONL 저장 여부를 로그로 기록하여 대량 문서 처리 과정을 추적했습니다.
- 텍스트가 부족한 문서는 LLM 호출을 생략하고, 정상 처리된 문서는 HTTP 응답과 저장 완료 상태를 함께 기록했습니다.
- API 요청 오류나 JSON 파싱 실패와 같은 예외 상황은 오류 코드와 메시지를 남겨 원인 분석 및 재처리가 가능하도록 구성했습니다.

```
2026-03-19 03:58:31,829 | INFO | 처리 중: C:₩Users₩soyy₩Desktop₩CIPO_포트폴리오₩840.                    경력기술서.txt
2026-03-19 03:59:09,303 | INFO | HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
2026-03-19 03:59:09,313 | INFO | JSONL 저장 완료1
2026-03-19 04:00:04,975 | INFO | HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions "HTTP/1.1 200 OK"
2026-03-19 04:00:04,977 | INFO | JSONL 저장 완료2
```

```
2026-03-19 04:00:04,978 | INFO | 처리 중: C:₩Users₩soyy₩Desktop₩CIPO_포트폴리오₩840.                    입사지원서.pdf
2026-03-19 04:00:05,032 | WARNING | 텍스트 부족 → LLM 호출 안 함
2026-03-19 04:00:05,032 | INFO | JSONL 저장 완료 (failed)
```

```
2026-03-19 04:00:05,032 | INFO | 처리 중: C:₩Users₩soyy₩Desktop₩CIPO_포트폴리오₩840                    입사지원서.txt
2026-03-19 04:00:25,193 | INFO | HTTP Request: POST https://api.openai.com/v1/chat/completions "HTTP/1.1 400 Bad Request"
2026-03-19 04:00:25,195 | ERROR | 오류 발생: C:₩Users₩soyy₩Desktop₩CIPO_포트폴리오₩840.                    입사지원서.txt |
Error code: 400 - {'error': {'message': "We could not parse the JSON body of your request. (HINT: This likely means you aren't using
your HTTP library correctly. The OpenAI API expects a JSON payload, but what was sent was not valid JSON. If you have trouble
figuring out how to fix this, please contact us through our help center at help.openai.com.)", 'type': 'invalid_request_error', 'param':
None, 'code': None}}
```

Appendix – 프롬프트 엔지니어링

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

03 Few-shot 학습 기법 및 역할 부여

- Few-shot 예시를 통해 모델이 일관된 출력 형식(JSON 구조)을 학습하도록 유도했습니다.
- 역할 부여로 모델이 "HR 데이터 분석가" 관점에서 정보를 추출하도록 컨텍스트를 설정했습니다.
- 직책·직급·재직기간 등 필드별 추출 규칙을 명시하여 모델의 판단 오류를 최소화했습니다.
- 날짜 형식(YYYY.MM), null 처리, 복수 직책 분리 등 엣지 케이스를 고려하여 핸들링했습니다.

```
1-(5) company 입사일과 퇴사일은 company_start_date와 company_end_date로 각각 추출하세요.
- 재직 중인 경우 company_end_date는 '재직 중'으로 작성하세요.
- 날짜 형식은 반드시 YYYY.MM 형식으로 작성하세요. (예: 2021.03)
- 연도만 나타나는 경우 YYYY.00 형식으로 추출하세요. (예: 2021.00)
- 날짜가 언급되어 있지 않을 때는 임의로 날짜를 생성하지 마세요.
- 같은 회사이지만 부서,직급,직책이 여럿인 경우, company_start_date와 company_end_date는 날짜들을 합쳐서 통합된
  회사 전체 재직기간이어야 합니다.
  예시)
원문:
- A회사 / 개발팀 / 2021.03 ~ 2022.05
- A회사 / 사업팀 / 2022.06 ~ 2023.08

출력:
- company_name: A회사
- company_start_date: 2021.03
- company_end_date: 2023.08

설명:
같은 회사에서 부서만 달라진 경우에는 부서별 기간을 그대로 쓰지 말고,
가장 이른 시작일과 가장 늦은 종료일을 사용하세요.

- 단, 동일 회사명이라도 퇴사 후 재입사 등으로 재직 기간이 불연속이면 별도의 회사 이력으로 구분할 수 있습니다.
- 프로젝트 날짜를 추론해서 company_start_date 또는 company_end_date로 사용하지 마세요.
```

```
second_prompt = f"""
    당신은 게임회사의 HR데이터 분석가입니다.

    원문 텍스트에서 지원자의 경력사항과 프로젝트 이력 사항을 파악하려 합니다.
    {pdf_text}

아래 정보를 기준으로 정보를 정확확하게 추출해주세요.:
{prompt}


1. 프로젝트 시작일과 종료일은 project_start_date와 project_end_date로 각각 추출하세요.
- 프로젝트 주변 텍스트에서 날짜를 추출하세요.
- 회사 재직 기간을 프로젝트 기간으로 채우지 마세요.두 값을 혼동하지마세요.
- 날짜 형식은 반드시 YYYY.MM 형식으로 작성합니다.(예: 2021.03)

2. 프로젝트의 플랫폼 타입은 platform으로 추출하세요.
- 예: PC, 모바일, 콘솔, VR, AR, 앱
- 위 목록에 해당하지 않거나 명확하지 않은 경우 null을 반환하세요.

4. 프로젝트의 게임 장르는 genre로 추출하세요.
- 예: RPG, MMORPG, FPS, TPS, 전략 시뮬레이션, 퍼즐, 액션, 캐주얼, SNG, 슈팅게임 등
- 장르가 여러 가지라면 모두 포함하세요.

5. 프로젝트의 개발엔진은 engine으로 추출하세요.
- 예: Unity, Unreal Engine, CryEngine, 자체 엔진 등

6. 다음 조건에 만족하면 commercialization 항목의 값을 '예'로 작성하세요.
- 해당 원문에 출시, 런칭, 오픈, 배포, 서비스 시작 등의 표현이 있음.
- 단, 프로토타입, 개발 중단 등의 표현이 있으면 '아니오'로 작성하세요.
- 상용화 여부를 판단할 수 없는 경우 null을 반환하세요.

7. 다음 조건에 만족하면 live 항목의 값을 '예'로 작성하세요.
- 해당 원문에 서비스중, live, 운영중 등의 표현이 있음.
- 단, 운영 중단, 서비스 종료 등의 표현이 있으면 '아니오'로 작성하세요.
- 서비스 여부를 판단할 수 없는 경우 null을 반환하세요.

8. 프로젝트에서 수행한 직무명을 role로 추출하세요.
- role은 기술적 직무 또는 직무 분야를 의미합니다.
  (예: 서버 개발자, 게임 기획자, 클라이언트 프로그래머, 시스템기획자, QA엔지니어, 이펙터, 애니메이터 등)
- 명시된 직무명이 있으면 그대로 추출하세요.
```

Appendix – 프롬프트 엔지니어링

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

04 추출 결과 검토 및 프롬프트 고도화

- 추출 결과물을 직접 검토하며 누락된 프로젝트, 잘못 분리된 경력 기간, 불일치한 날짜 데이터를 확인했습니다.
- 문서에 포함된 프로젝트가 빠짐없이 추출되도록 프롬프트 조건을 보완하고 프로젝트 단위로 결과가 분리되도록 개선했습니다.
- 동일 회사의 입사일이 다르게 추출되는 문제를 해결하기 위해 재직 기간 기준을 명확히 정의하고 수정 전후 결과를 비교했습니다.

샘플 이미지

	source_path	file_name	processing	text_length	company_name	company_start	company_end	project_name	project_start	project_end	platform
2	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2009.04	재직 중	아	2009.04	2013.08	PC
3	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	포	2004.11	2008.11	PC
4	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2009.04	재직 중	아	2009.04	2013.08	
5	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	포	2004.11	2008.11	PC
6	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	불	2004.11	2008.11	콘솔
7	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	모	2004.11	2008.11	모바일
8	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	Ca	2004.11	2008.11	모바일
9	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2009.04	재직 중	아	2009.04	2013.08	
10	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	포	2004.11	2008.11	PC
11	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	불	2004.11	2008.11	콘솔
12	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	모	2004.11	2008.11	모바일
13	C:₩Users₩so	력 및 경력 기술서	success	2471	㈜	2004.11	2008.11	Ca	2004.11	2008.11	모바일

	source_path	processing	text_length	company_name	company_start	company_end	project_name	project_start	project_end	platform	genre
143	C:₩Users₩so	success	4579	원	2016.02	현재	슈	2017.10	2023.01	PC	슈팅게임
144	C:₩Users₩so	success	4579	원	2016.02	2017.09	모				
145	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2015.11	2016.02	액	2015.11	2016.02	모바일	
146	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2012.12	2016.02	쿵	2012.12	2016.02	모바일	SNG
147	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2011.10	2014.02	낚	2011.10	2014.02	모바일	
148	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2010.03	2010.06	오	2010.03	2010.06	앱	
149	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2008.08	2012.08	판				
150	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2006.08	2007.08	포				
151	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.04	2006.08	포				
152	C:₩Users₩so	success	4579	원	2016.02	현재	슈	2017.10	2023.01	PC	배틀로얄,
153	C:₩Users₩so	success	4579	원	2016.02	현재	모				
154	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	액	2015.11	2016.02	모바일	
155	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	쿵	2012.12	2016.02	모바일	SNG
156	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	낚	2011.10	2014.02	모바일	
157	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	오	2010.03	2010.06	앱	
158	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	판	2008.08	2012.08		
159	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	포	2006.08	2007.08		
160	C:₩Users₩so	success	4579	컴	2004.02	2016.02	포	2004.04	2006.08		

Appendix – 추출 정확도 평가 및 검증

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

05 각 항목별 추출 근거 확인

샘플 이미지

- LLM이 추출한 회사명, 프로젝트명, 기간, 역할, 업무 내용 등의 항목에 대해 원문 근거를 함께 반환하도록 프롬프트를 설계했습니다.
- 추출 값과 근거 문장을 함께 비교하여 모델이 어떤 기준으로 데이터를 판단했는지 확인할 수 있도록 구성했습니다.
- 누락되었거나 비정상적으로 추출된 항목은 근거 데이터를 기반으로 원인을 추적하고, 프롬프트 개선 방향을 도출했습니다.

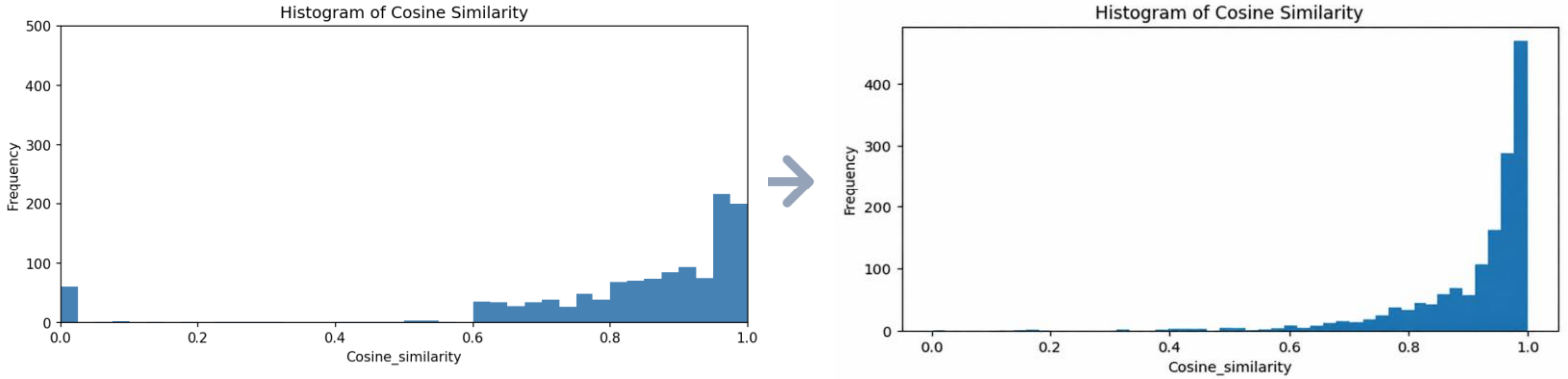
1	evidence_platform	evidence_genre	evidence_engine	evidence_commercialization	evidence_l	evidence_role	evidence_tasks	evidence_tasks_detail	evidence_project_date
2666	● C++ / PC / 팀원	● 라이브 - 베트남, 태국	● 신규개	● 라이브 - 베트남, 태국	● 라이브	● C++ / PC /	● 라이브 - 베트남	● 라이브 - 베트남, 태국● 신규개발모드 - 좀비모드, 이지모드● 개발편의성○ 컴파일 시간 절감 (PCH, 라이브러리화, M	
2667	● C++ / PC / 팀원	● 횡스크롤 액션 게임의 프레임워크 및 전투시스템 세부작업				● C++ / PC /	● 횡스크롤 액션	● 횡스크롤 액션 게임의 프레임워크 및 전투시스템 세부작업● 인게임 UI	
2668	● C++ / PC / 팀원			● 출시이후 라이브 업데이트	● 출시이	● C++ / PC /	● 아웃게임 로비	● 아웃게임 로비 / 상점● 출시이후 라이브 업데이트● 캐릭터 추가, 신규 고유스킬 추가	
2669	C++ / UE4 / 모바일	게임개발 블랙클	C++ / UE4 / 모비	블랙클로버모바일 RPG 출시	블랙클로버	C++ / UE4 / 모	코딩 및 리소스 규	코딩 및 리소스 규칙에서부터 게임전체 프레임워크 확립그래픽팀의 리소스 제작 방식 및 엔진 사용 규칙 및 제한 설정 및	
2670	C++ / UE4 / 모바일	마블퓨쳐파이트	C++ / UE4 / 모비	마블퓨쳐파이트 RPG 출시		C++ / UE4 / 모	-. Map Editor맵에	맵에 몬스터, 퀘스트 데이터등의 맵 배치 데이터 설정하여 실행시간 클라/서버에서 사용할 데이터 추출 및 미리보기원본	
2671	-. lua, c++ / cocos2d	게임개발 아이러	-. lua, c++ / cocc	게임개발 아이러브커피 캐주	게임개발 (	-. lua, c++ / cc	-. 게임 컨텐츠담당	담당업무 2층, 3호점, 펫, 이벤트 (클라 서버 db 동시 개발)지표데이터 생성 및 분석파트 일정 관리 및 팀 전체 일정 조율	
2672	-. C++ / PC / 팀원	게임개발 스페셜포스 FPS 출시		게임개발 스페셜포스 FPS 출시	-. 라이브	-. C++ / PC / 팀	-. 라이브 -. 신규기	라이브신규개발모드 - 좀비모드, 이지모드컴파일 시간 절감 (PCH, 라이브러리화, MP옵션 ON), 실행시간 콘솔 명령창서버	
2673	-. C++ / PC / 팀원	게임개발 Project_R 액션 미출시		게임개발 Project_R 액션 미출시		-. C++ / PC / 팀	-. 횡스크롤 액션	횡스크롤 액션 게임의 프레임워크 및 전투시스템 세부작업인게임 UI	
2674	-. C++ / PC / 팀원	게임개발 전파소년단 액션 출시		게임개발 전파소년단 액션 출	-. 출시이후	-. C++ / PC / 팀	-. 아웃게임 로비 /	아웃게임 로비 / 상점 담당업무캐릭터 추가, 신규 고유스킬 추가	
2675	"닌텐도 스위치판 "가	"닌텐도 스위치판	"- 사용엔진 : 유니	티엔진"	"라이브 업	"- 콘솔 UI/UX 기	"- 콘솔 UI/UX 기획	"- 콘솔 UI/UX 기획₩n- 라이브 업데이트 및 운영"	
2676	"PC FPS 프로젝트 "슈	"PC FPS 프로젝트	"- 사용엔진 : 언리	얼엔진4"		"- 월드 및 도시	"- 월드 및 도시 레	"- 월드 및 도시 레벨 디자인₩n- 아이템 스폰 밸런스"	
2677	"모바일 MORPG "루	"모바일 MORPG	"- 사용엔진 : 유니티"			"- 튜토리얼 / UI	"- 튜토리얼 / UI /	"- 튜토리얼 / UI / 시스템"	
2678	"모바일 MMORPG "(	"모바일 MMORP	"- 사용엔진 : 언리	얼엔진4"		"- 레벨 디자인"	"- 레벨 디자인"	"- 레벨 디자인"	
2679	"PC 게임 개발"	"MMORPG "킹덤 언더 파이어 2" 개발"				"- 필드 레벨 디	"- 필드 레벨 디자	"- 필드 레벨 디자인₩n- 필드 몬스터 밸런스 / AI 담당"	
2680	"PC / 모바일 게임 가	"MMORPG "천룡기" 개발"				"- 필드 / 던전	"- 필드 / 던전 레	"- 필드 / 던전 레벨 디자인₩n- 아이템 드랍 및 컨텐츠 보상 설계₩n- 경제 밸런스 담당"	
2681	"PC / 모바일 게임 가	"MMORPG "아르고 온라인" 개발	"개발 및 서비스"		"개발 및 서	"- 레벨 디자인₩	"- 레벨 디자인₩n	"- 퀘스트 제작₩n· 인던 레벨 디자인₩n· 51~55레벨 구간 필드 및 던전 컨셉 / 레벨 디자인₩n· 51~55레벨 시나리오 및 메	
2682	"모바일 RPG "뮤턴트	"모바일 RPG "뮤턴트 에이지" 개발"				"- 컨셉 및 프로	"- 컨셉 및 프로토	"- 컨셉 및 프로토 타입 개발₩n- 시스템 / 전투 / 레벨 디자인"	
2683	"닌텐도 스위치판 가	"닌텐도 스위치판 가디언 테일즈 개발 참여"			"라이브 업	"정규직 콩스튜	"- 콘솔 게임 UI/U	"- 콘솔 게임 UI/UX 기획₩n- 라이브 업데이트 및 운영"	
2684	"PC FPS 프로젝트 슈	"PC FPS 프로젝트 슈퍼 피플 개발 참여"				"정규직 원더피	"- 월드 및 도시 레	"- 월드 및 도시 레벨 디자인₩n- 아이템 스폰 밸런스"	
2685	"모바일 MORPG 루디	"모바일 MORPG 루디엘 개발 (2017. 12 ~ 2018.5)"				"정규직 레이드	"- 튜토리얼 / UI /	"- 튜토리얼 / UI / 시스템"	
2686	"모바일 MMORPG B	"모바일 MMORPG BO 개발 (2018.6 ~ 2018.10)"				"정규직 레이드	"- 레벨 디자인"	"- 레벨 디자인"	
2687	"MMORPG 킹덤 언더	"MMORPG 킹덤 언더 파이어 2개발"				"정규직 블루사	"- 필드 레벨 디자	"- 필드 레벨 디자인₩n- 필드 몬스터 밸런스 / AI 담당"	
2688	"MMORPG 천룡기 개	"MMORPG 천룡기 개발"				"정규직 위메이	"- 필드 / 던전 레	"- 필드 / 던전 레벨 디자인 담당업무₩n- 아이템 드랍 및 컨텐츠 보상 설계₩n- 경제 밸런스 담당"	
2689	"MMORPG 아르고 온	"MMORPG 아르고 온라인 개발 및	"개발 및 서비스(2010. 1 ~ 20		"개발 및 서	"정규직 지포레	"- 필드 / 인던 레	"- 필드 / 인던 레벨 디자인₩n- 시나리오 및 메인 퀘스트 제작₩n- 인던 시스템 개발₩n- 몬스터 인공지능 개선₩n- PVP 전	
2690	"모바일 RPG 뮤턴트	"모바일 RPG 뮤턴트 에이지 개발 (2013. 4 ~ 2013.12)"				"정규직 지포레	"- 컨셉 및 프로토	"- 컨셉 및 프로토타입 개발₩n- 시스템 / 전투 / 레벨 디자인"	
2691	"언리얼 5의 캐릭터 로코모션의 전반적	"언리얼 5의 캐릭터 로코모션"				"Builders/Princ	"프로덕션 파이프	"언리얼 5의 캐릭터 로코모션의 전반적인 방향을 감독"	

Appendix – 추출 정확도 평가 및 검증

개발 조직 구성원 경력·프로젝트 데이터 구축

06 반복 추출 기반 재현율 검증

- 동일한 프롬프트로 3회 반복 추출을 실행하여 결과가 파일별로 일관되게 재현되는지 검증했습니다.
- 추출된 전체 텍스트를 추출 회차별로 비교하고 코사인 텍스트 유사도를 계산했습니다.
- 3회 추출 결과가 모두 동일한 경우 3점, 2개 결과가 동일한 경우 2점, 모두 다른 경우 0점을 부여하여 재현율 지표를 정의했습니다.
- 파일별 유사도와 재현율 점수의 평균값과 히스토그램을 산출하여 추출 결과를 정량적으로 확인했습니다.



file_name	전체텍스트_2	전체텍스트_3	Cosine_similarity
	ALT1 팀장 십이지천2 서버엔진 리딩 ['서버 팀장으로 프로젝트 리딩 및 월 일정...	ALT1 팀장 십이지천2 서버엔진 리딩 ['서버 팀장으로 프로젝트 리딩 및 월 일정...	0.965662
	네오플 던전앤파이터 [] 2021.12 2022.03 MORPG 콘텐...	네오플 던전앤파이터 ['아트 리소스 일정 관리', '콘텐츠 아트 리소스 제작 관...	0.856349
	블랙스톰컴퍼니 PM 리메멘토: 하얀 그림자 아트/개발 PM ['아트실(애니,이펙트,...	블랙스톰컴퍼니 리메멘토: 하얀 그림자 아트/개발 PM ['아트실(애니,이펙트,UI...	0.894932
	그룹엠코리아 Media Planner - 인턴 HIT2 1주년 바이럴 캠페인 []...	넥슨코리아 HIT2 [] 2023.01 2023.12 2023.01 2023.1...	0.116054

```
[20]
mean_12 = merged_12["Cosine_similarity"].mean()
mean_13 = merged_13["Cosine_similarity"].mean()
mean_23 = merged_23["Cosine_similarity"].mean()

print(mean_12, mean_13, mean_23)

... 0.8140222294560725 0.8567494492999982 0.7902913350471253
```

```
[21]
overall_mean = pd.concat([
    merged_12["Cosine_similarity"],
    merged_13["Cosine_similarity"],
    merged_23["Cosine_similarity"]
]).mean()

print(overall_mean)

... 0.820339563653678
```